

구분	접속 url
ChatGPT접속	https://chatgpt.com/
GPTs 접속	구글 Explore “GPTs” 검색 https://chatgpt.com/gpts
퍼플렉서티 접속	https://www.perplexity.ai/
공유 플랫폼	https://www.gamsgo.com/ https://alongshare.com/#/backhome/home
코랩 접속	https://colab.research.google.com/?hl=ko
깃 허브 접속	https://github.com/jackhstar/SCMLogisticsAnalysis https://github.com/jackhstar/LogisticsDataScience
첼로 접속	https://app.cellosquare.com/login
2026년 KPC 강의소개	https://www.kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47835 https://kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47833 https://kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47840

대화형 물류서비스 - 무료 ChatGPT

- <https://chatgpt.com/> 접속 ▶ “GPT 탐색” 클릭 ▶ “Cello Square” 검색 & 클릭 ▶ “채팅 시작” 클릭
- 또는 구글 “Explore GPTs” 검색 <https://chatgpt.com/gpts>

The screenshot illustrates the process of finding and interacting with a custom GPT on the ChatGPT platform. On the left, the sidebar shows the 'GPT 탐색' (Explore GPTs) option highlighted. The main area displays a search for 'Cello Square', with the top result, 'Cello Square - Logistics Service', highlighted. This result is a custom GPT created by cellosquare.com, designed for finding quotes, booking shipments, and tracking. A detailed view of this GPT is shown on the right, featuring its logo, name, description, a 4.4 rating, and a '채팅 시작' (Start Chat) button highlighted at the bottom.

대화형 물류서비스 - 무료 ChatGPT

- 아래 내용 입력 또는 메모장에서 복사하여 붙여넣기 ▶ “허용하기” 클릭 ▶ “3D 시뮬레이션 결과 보기” 클릭
- <https://chatgpt.com/share/691973b0-da84-800d-860a-b4d83878a4ef>

40피트 일반 컨테이너에 적재해줘. 시뮬레이션 전에 모델코드에 대한 정보를 테이블 형태로 보여줘. 적재 시뮬레이션 후, 적재 시뮬레이션 결과를 테이블 형태로 표시해줘

모델코드 모델명 제품군 가로 세로 높이 적재 수량

W_M001 탑형 세탁기 10kg 용량 세탁기 710 1050 1130 20

W_M002 탑형 세탁기 8kg 용량 세탁기 630 1000 1070 50

W_M003 드럼 세탁기 8kg 용량 세탁기 640 845 960 10

R_M001 냉장고 양문형 4도어 냉장고 910 1800 750 10

R_M002 냉장고 650L 냉장고 800 1800 750 40

R_M003 냉장고 250L 냉장고 600 1800 670 30

T_M001 TV 60인치 일반 TV 1346 300 691 20

T_M002 TV 50인치 일반 TV 1120 250 635 17

T_M003 TV 40인치 일반 TV 914 250 518 21

T_M004 TV 32인치 일반 TV 762 250 508 33

Cello Square - Logistics Service이(가) plugin.cellosquare.com과(와) 대화하고 싶어합니다 ∨

허용하기

항상 허용하기

거부하기

자세한 적재 정보를 확인하시려면 3D 시뮬레이션 결과 보기에서 확인하실 수 있습니다.

ChatGPT 요금제

1개월간 Plus를 무료로 사용하세요

개인

비즈니스

Free

₩0 KRW / 월

AI의 능력 체험

현재 플랜

- ✧ 간단한 설명 제공
- 일반적인 질문에 짧은 채팅 가능
- 🖼 이미지 생성 기능 체험
- 📄 메모리 및 컨텍스트 제한적 이용

기존 플랜이 있으신가요? [결제 관련 도움말 보기](#)

Go

₩15,000 KRW / 월(VAT 포함)

향상된 이용 한도로 끊임 없는 대화

Go로 업그레이드

- ✧ 심도 있는 주제 탐색
- 🗨 더 긴 채팅 및 더 많은 콘텐츠 업로드
- 🖼 프로젝트에 이미지 더 만들기
- 📄 더 많은 메모리로 더 스마트한 답변
- 📅 계획 수립과 작업 관리 지원
- 🔗 프로젝트, 예약 작업, 맞춤형 GPT 탐색

이 플랜에는 광고가 포함될 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)
이용 한도 적용

Plus

🕒 기간 한정

₩290,000 ₩0 KRW 첫 1개월 동안

고급 인텔리전스를 더욱 폭넓게 이용

무료 혜택 받기

- ✧ 복잡한 문제 해결
- 🗨 여러 세션에서 긴 채팅
- 🖼 더욱 빠른 속도로 더 많은 이미지 생성
- 📄 목표 및 지난 대화 기억
- 📅 에이전트 모드로 여행이나 작업 계획 수립
- 🔗 프로젝트, 맞춤형 GPT 이용
- 🎥 Sora 영상 생성 및 공유
- 🕒 Codex로 코드 작성 및 앱 개발

프로모션 이용약관이 적용됩니다. 1개월 동안 프로모션 가격이 적용됩니다. 2026년 2월 25일부터 ChatGPT Plus 플랜은 월 ₩29,000 요금으로 계속 제공됩니다. 언제든지 취소할 수 있습니다.
이용 한도 적용

Pro

₩299,000 KRW / 월(VAT 포함)

최상급 AI로 생산성 최대화

Pro로 업그레이드

- ✧ 복잡한 작업과 고급 주제 지원
- 🗨 무제한 메시지로 대규모 프로젝트 소화
- 🖼 모든 사이즈의 고품질 이미지 생성
- 📄 최대 메모리로 전체 컨텍스트 보존
- 📅 에이전트를 통해 리서치 실행 및 작업 기획
- 🔗 프로젝트 확장 및 워크플로 자동화
- 🎥 Sora 영상 생성 한도 확장
- 🕒 Codex로 더욱 빠르게 코드 배치
- 🧪 실험적 기능 조기 체험

무제한 사용 혜택에는 오남용 방지 정책이 적용됩니다. [자세히 알아보기](#)
[결제 관련 도움말 보기](#)

ChatGPT Plus 1개월 사용 강력 추천

- But.....<https://www.perplexity.ai/>

SKT 가입자 Perplexity Pro 1년 무료 이용 방법

1. 에이닷(A.) 앱 설치
 - 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 SK텔레콤의 AI 비서 앱 '에이닷(A.)'을 설치합니다.
2. 에이닷 앱 회원가입 및 로그인
 - SK텔레콤 번호로 회원가입 및 본인 인증을 진행합니다.
3. 이벤트 페이지 접속
 - 에이닷 앱 내 상단 메뉴(삼선 메뉴) 또는 하단 배너에서 'Perplexity Pro 1년 무료 이용권' 이벤트를 찾습니다.
4. 이용권 신청
 - 이벤트 페이지에서 약관 동의 후 '신청하기' 버튼을 누르면 무료 이용권이 발급됩니다.
5. Perplexity AI Pro 사용
 - Perplexity 공식 웹사이트 또는 앱에서 무료 이용권을 등록한 계정으로 로그인하면 Pro 기능을 1년간 무료로 사용할 수 있습니다.

※ 출처: perplexity.ai

ChatGPT Plus 1개월 사용 강력 추천

- But... 계정 공유 플랫폼 <https://www.gamsgo.com/>
<https://alongshare.com/#/backhome/home>

공유 인원	1달 이용료(USD)	1달 이용료(원, 약)
3명	\$5.99	약 8,000원
5명	\$5.43	약 7,500원
10명	\$5.00	약 7,000원

GamsGo를 통한 ChatGPT Plus 사용 시 사용시간 등 제약

사용시간 및 기능 제한

- **사용시간 제한 없음**
GamsGo를 통해 공유된 ChatGPT Plus 계정은 공식 유료 계정과 동일하게 사용시간에 별도의 제한이 없습니다. 즉, 하루 중 언제든지 원하는 만큼 사용할 수 있습니다 ^{2 4 6}.
- **요청(질문) 횟수 제한 없음**
공식 ChatGPT Plus와 마찬가지로, 메시지 입력 횟수(질문 횟수)도 별도 제한이 없습니다. 무제한으로 대화를 이어갈 수 있습니다 ².
- **모든 고급 기능 이용 가능**
GPT-4, GPT-4o, GPT-4.5 등 최신 모델과 플러그인, 이미지 생성 등 모든 Plus 기능을 공식 계정과 동일하게 사용할 수 있습니다 ^{2 4 6}.

주의할 점 및 간접적 제약

- **동시 접속 및 기기 제한**
GamsGo 계정은 여러 명이 공유하는 구조이지만, 한 계정에 여러 사람이 동시에 접속할 경우 접속이 원활하지 않거나 로그아웃되는 현상이 발생할 수 있습니다. 보통 1대의 기기에서만 사용하는 것을 권장하며, PC 또는 모바일 중 한 곳에서만 사용하는 것이 좋습니다 ⁵.
- **접속 이력 및 대화 기록 공유**
계정 내 대화 기록(챗 내역)이 공유되므로, 다른 사용자의 대화 내용이 보일 수 있습니다. 민감한 정보 입력 시 기록 삭제를 권장합니다 ^{5 7}.
- **OpenAI 정책상 계정 공유는 공식적으로 허용되지 않으므로, 계정이 일시적으로 차단되거나 제한될 위험이 있습니다** ^{2 4}.

※ 출처: perplexity.ai

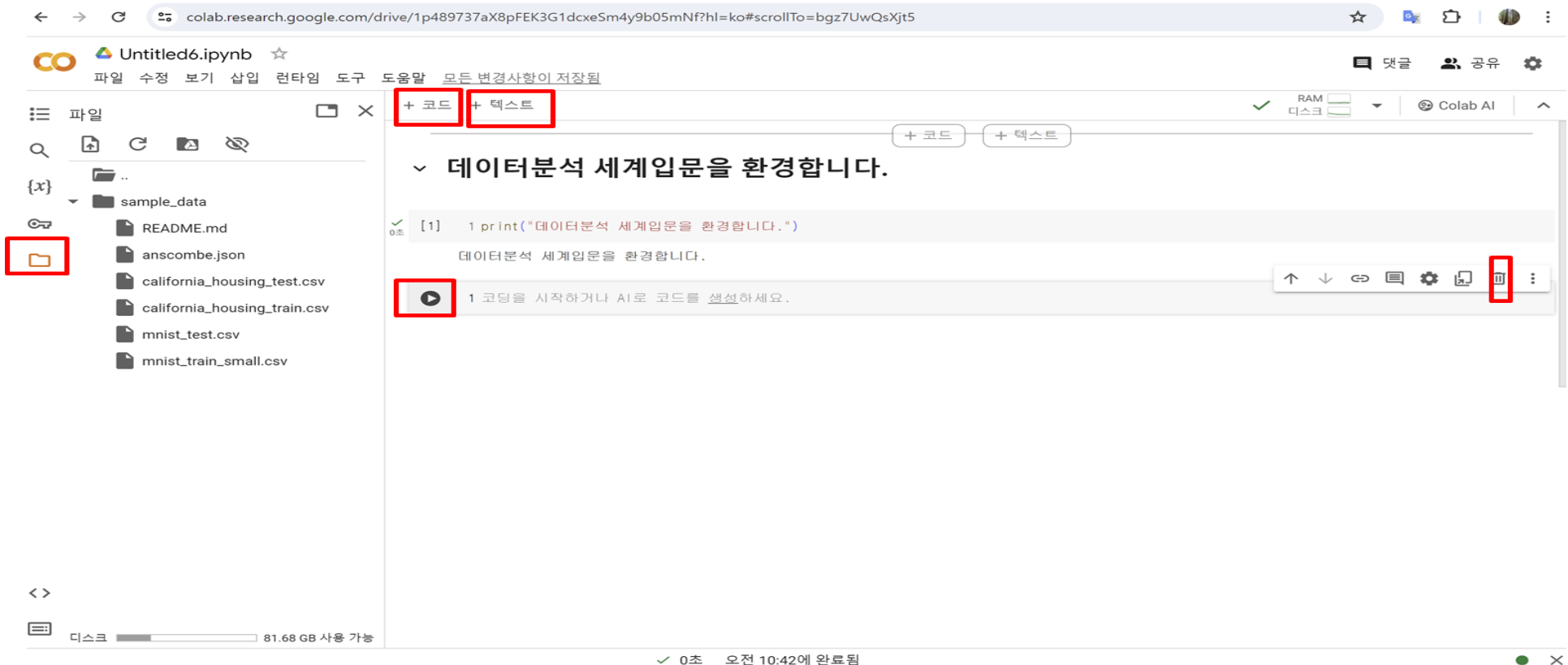
데이터분석 전문 GPT에 접속하자(유료 구독자)

- Data Analyst 초기화면(GPT-4o 출시 후 변경된 화면)
- <https://www.openai.com/chatgpt>

The screenshot displays the OpenAI ChatGPT interface for the 'Data Analyst' GPT. On the left sidebar, the 'Data Analyst' option is highlighted with a red box. The top bar shows 'Data Analyst' with a dropdown arrow, also highlighted. The top right menu includes 'My plan', 'My GPTs', 'Customize ChatGPT' (highlighted), 'Settings', and 'Log out'. A language selector 'JA' is visible. The main content area features the 'Data Analyst' logo and the text 'Drop in any files and I can help analyze and visualize your data.' At the bottom, a message bar says '데이터분석 세계에 오신 것을 환영합니다.' with an 'Up' arrow button highlighted. A small disclaimer at the bottom states 'ChatGPT can make mistakes. Check important info.'

코랩에 접속하자

- 코랩 파이썬 실행 환경
- <https://colab.research.google.com/?hl=ko>



!pip install 라이브러리이름 명령어, Shift+ Enter

‘ChatGPT 실무적용 SCM/물류 데이터분석’의 제공 코드 읽어오기

- GitHub에 업로드한 파이썬 코드 읽고, 수정한 내용은 자신의 사본으로 저장하기

<https://colab.research.google.com/?hl=ko>

The screenshot shows the Google Colab interface. On the left, the 'File' menu is open, and the 'Open notebook' option is highlighted with a red box. On the right, the 'Open notebook' dialog box is displayed. The search bar in the dialog box contains the URL 'https://github.com/jackstar/SCMLogisticsAnalysis', which is also highlighted with a red box. Below the search bar, the repository 'jackstar/SCMLogisticsAnalysis' and the branch 'main' are selected. A list of notebooks is shown below, including 'PythonCode/5장_주단위_PSI_추세선.ipynb', 'PythonCode/6장_RTF_차질과_계획대로_실행.ipynb', 'PythonCode/7장_월말_편중과_실수요_기반_수요관리.ipynb', 'PythonCode/8장_수요예측정확도와_SCM역량.ipynb', and 'PythonCode/9장_기술통계와_물동량_분석.ipynb'. The 'Cancel' button is at the bottom right of the dialog box.

무료 버전 ChatGPT 요청문

- <https://chatgpt.com/share/68536b4f-b700-800e-b40f-5accc71074c1>

Google Colab에서 실행할 수 있는 파이썬 코드를 작성해줘.

내 엑셀 파일은 /content/sample_data/전체분포_3년출고.xlsx에 위치하고 있으며, 다음과 같은 형식의 데이터가 포함되어 있어:

MODEL YYYYMMDD GI GI_AMT

N001 20220101 119 49504

N001 20220102 75 31200

N001 20220103 158 65728

이 데이터를 바탕으로 다음 작업을 해줘:

제품별(MODEL 기준)로 GI(수량)과 GI_AMT(금액)를 합산해.

금액 기준으로 내림차순 정렬하고, 전체 금액 대비 구성비율과 누적 구성비율을 계산해.

누적 구성비율 기준으로 A/B/C 그룹을 나눠줘.

A 그룹: 누적 구성비율 80% 이하

B 그룹: 80% 초과 95% 이하

C 그룹: 95% 초과

다음과 같은 형식의 표를 화면에 출력해줘 (pandas DataFrame 형태):

상품명, 수량, 금액, 금액구성비, 누적구성비

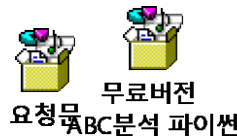
또한 아래와 같은 팔레토 차트를 함께 시각화해줘:

금액구성비는 막대그래프로, 누적구성비는 꺾은선그래프로 표시

ABC 그룹별로 색상을 다르게 지정

차트 제목은 "3년간 출고금액 기여도 분석"으로 해줘

필요한 라이브러리 설치 코드도 함께 포함해줘 (예: openpyxl, matplotlib 등)



출처: KPC 강의 Chat GPT 활용 SCM 재고 최적화 전략

Custom GPTs – S&OP 회의록 작성하기

- GPT 스토어 접속하여, Custom GPTs를 만들 수 있다(ChatGPT Plus 유료버전에서 생성 가능).
- <https://chatgpt.com/g/g-67aebe18c8b48191ad6c8f8003ce4735-hoeyirog-jagseonghagiv2-0>

The screenshot displays the ChatGPT GPTs store interface. On the left, a sidebar lists various GPTs, with 'GPT 검색' (GPT Search) highlighted. The main area shows the 'GPT' search results, including a search bar and a list of featured GPTs like 'Expedia' and 'Video AI'. A red box highlights the '+ 만들기' (Create) button in the top right corner. Below the main content, there are three icons labeled '녹취록' (Recording), '녹취록' (Recording), and '회의록' (Meeting Minutes). The '회의록' icon is highlighted with a red box. The right side of the image shows the details of the 'S&OP 회의록 작성하기' custom GPT, including its creator 'HWANG, JONGWON' and a description of its function: '회의 개요, 회의 내용, 의사결정 사항, 실행 계획으로 구분하여 회의록을 정리한다. 리스크 및 우려사항 표기, 일정 지연 가능성, 예산 초과 우려 등도 언급되었다면 반영합니다.' (Organizes meeting minutes by meeting overview, meeting content, decision-making items, and execution plan. It reflects on risk and concerns, possibility of schedule delay, budget overrun, etc., if mentioned).

※ 출처: 물류데이터 사이언스와 ChatGPT 활용

Custom GPTs - 재고실사 결과 엑셀로 취합하기(2/2)

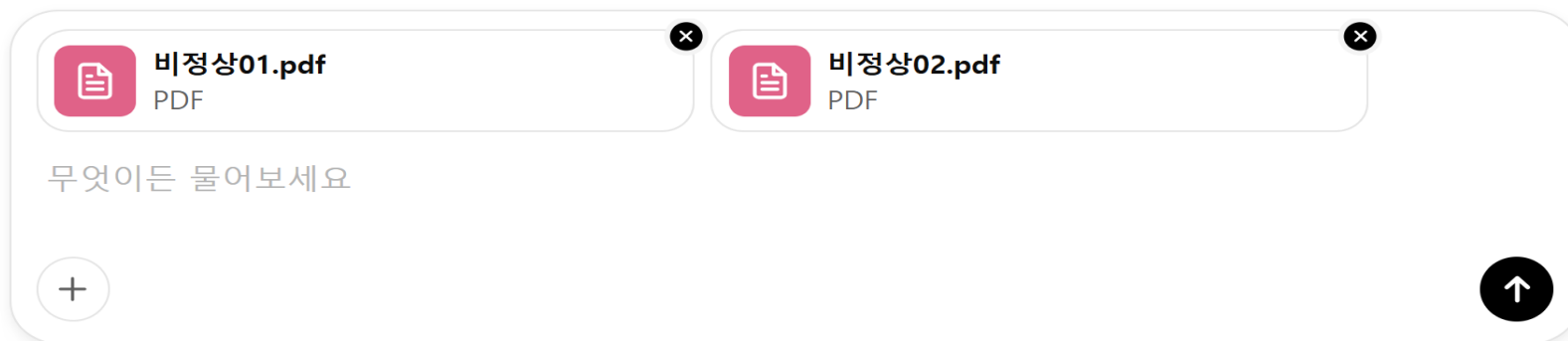
- <https://chatgpt.com/g/g-67b27367c0a88191a8c77de2f41f4cb2-jaegosilsa-cwihabgi>



재고실사 결과 엑셀로 취합하기

작성자: HWANG, JONGWON

나만의 양식으로 창고에서 재고실사 결과를 취합한다.



※ ('25년 3월 현재) 핸드폰의 촬영한 이미지 파일을 ChatGPT 인식(불안정), 인식 확인, '재고실사 조사지'를 복사기로 저장한 PDF를 ChatGPT 인식 못함
→ 향후 ChatGPT 기능 개선으로 해결 예상
(pytesseract 대신 Google Vision API, ABBYY OCR, EasyOCR 등 더 강력한 엔진을 활용하면 인식률을 개선할 수 있습니다.)

※ 출처: 물류데이터 사이언스와 ChatGPT 활용

공급망관리(SCM) 운영모델 혁신(ChatGPT 활용) (3일과정)

With 한국생산성본부

SCM 운영모델과 ChatGPT 실무적용

탄탄한 이론

SCM 개념 확립

실습

Chat GPT 실습

역량강화

데이터 분석 능력 UP

교육개요

- SCM 혁신의 필요성과 기본개념을 확립하는 과정으로 SCM 운영 모델을 이해
- 파이썬, 코랩을 통해 ChatGPT를 활용한 SCM 데이터분석 역량 확보

교육목표

01

SCM의 목표, SCM의 특징 및 SCM의 한계 학습

02

SCM 기본개념 이해 및 업종별 차별화된 SCM 운영모델 설계

03

E2E 프로세스에서 SCM 시스템의 정보 흐름과 운영 기준 이해

04

ChatGPT, 파이썬과 코랩을 활용하여 SCM 데이터 분석

☒ 교육준비물			
- 노트북 렌탈, 엑셀, gmail 계정 사전 등록/확보 - ChatGPT 무료계정 실습(실습 제약), ChatGPT 4o 유료계정 강력 추천 "ChatGPT 실무적용 SCM/물류 데이터분석" 도서 제공 및 강의 인쇄물			
☒ 교육 커리큘럼			
시간	모듈명	주요내용	교수방법
1일차	경영과 SCM & Chat GPT 실습	1. 경영과 SCM - SCM을 통한 공급망 경쟁 - SCM의 총체적 경영 혁신 활동 2. 비즈니스 리틀 동기화와 ChatGPT 실습 - 주간 자원운영 계획을 통한 수요예측 - 엑셀, 코랩, ChatGPT 실습	이론 & 실습
2일차	협업을 통한 SCM & 데이터 분석 Chat GPT 실습	1. 협업을 통한 SCM 과 시스템 연계 통합 - 고객협업을 통한 수요신호 동기화 - 미래 가시성을 제공하는 의사결정 시스템, APS 2. SCM 운영전략과 Chat GPT 실습 - 다양한 SCM 전략과 운영 모델 설계 - 수요예측 정확도 Chat GPT 실습	이론 & 실습
3일차	시나리오 기반 SCM & 진화하는 SCM 운영모델	1. 시나리오 기반 SCM - Demanding Shaping 시스템 구축을 통한 손익 최적화 시뮬레이션 - 공급망 리스크 관리 2. 진화하는 SCM 운영 모델 - Demand Driven SCM과 Target - 하이브리드 SCM의 필요성	이론 & 실습

※ 한국생산성본부 강의 소개 및 강의 일정 URL https://www.kpc.or.kr/PTWED003_dtl_view.do?ecno=47835

Chat GPT 활용 SCM 재고 최적화 전략(2일과정)

SCM재고 최적화 전략, 어떤 교육과정일까요?



1. 교육개요

- SCM에서 재고관리의 중요성과 재고관리 혁신 기법을 이해한다.
- Chat GPT를 활용한 재고 데이터분석 역량을 활용한다.

2. 교육목표

- SCM에서 재고관리의 의미와 중요성을 이해할 수 있다.
- 단납기 체계와 일 단위 후보충 프로세스를 이해할 수 있다.
- 안전재고 수준 설정 방식을 설명할 수 있다.
- ChatGPT와 코랩을 활용하여 재고 데이터를 분석하는 방법을 이해한다.

3. 교육대상

- SCM/물류관리 실무자, SCM 기획자
- 경영혁신 및 SCM/물류 혁신 담당자

4. 교육시간

- 2일 14시간 (09:30 ~ 17:30)

5. 교육 사전준비

- Chat GPT 회원가입 및 개인계정 준비
- ※ 무료계정으로 실습 가능 / ChatGPT 4o 유료계정 추천

SCM재고 최적화 전략, 이렇게 진행됩니다!



NO.	주제	내용
I	SCM과 재고관리 혁신	- 재고와 SCM · 속도 경영과 재고관리 · 불확실성 재고와 SCM · 재고 불균형의 문제 및 혁신 방안 - SCM 데이터 분석 역량 · 데이터 사이언스와 데이터 분석 개념 분석 · 데이터 분석 역량의 3대 구성 요소 · 재고 불균형의 문제 및 혁신 방안
II	데이터 분석 및 시각화 실습	- 재고관리와 물동량 데이터 분석 · SCM 혁신을 위한 데이터 분석 - 데이터 시각화 및 분석 실습 · 엑셀을 활용한 데이터 시각화 이해 · Chat GPT를 이용한 데이터 분석 기초
III	성수기 재고관리 및 일 단위 실행 계획	- 성수기 재고관리 대책 · 성수기 재고관리의 중요성 및 대책 이해 · [실습] 누적재고 대비 누적출고 현황 분석 - 일 단위 후보충 모형과 단납기 체계 · 주 단위 계획과 일 단위 실행의 연계 · 다양한 변수를 활용한 계획 수립 (거점 / 재고 / 보충 계획 등)
IV	안전재고 관리 및 예측	- 안전재고 수준 결정 · [실습] Chat GPT를 활용한 안전재고 분석 및 예측 · 수요 및 리드타임 변수를 이용한 재고 모형 실습 · [실습] 센터 설계를 위한 물동량 분석

※ 한국생산성본부 강의 소개 및 강의 일정 URL https://kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47833

ChatGPT활용 물류 운영 최적화(2일과정)

물류 업무, AI로 더 빠르고 정확하게!



반복적인 보고서 작성, 재고 분석, 출고 계획 등
물류 업무의 비효율, AI로 해결할 수 있습니다.

ChatGPT를 활용한 데이터 처리, 문서 자동화,
프로세스 최적화 등

실무에서 즉시 적용 가능한 방법을 배우고
물류 운영 효율과 의사결정 속도를 한 단계 높일 수
있는 강의입니다.

교육내용

1. 물류부문 AI 적용 현황 및 트렌드

- 국제 운송·내륙운송 AI 적용사례
- 생성형 AI활용 데이터 분석 역량

2. 물류데이터 분석 역량

- ChatGPT 활용 수요예측 실습
- ChatGPT 확장 프롬프트 엔지니어링

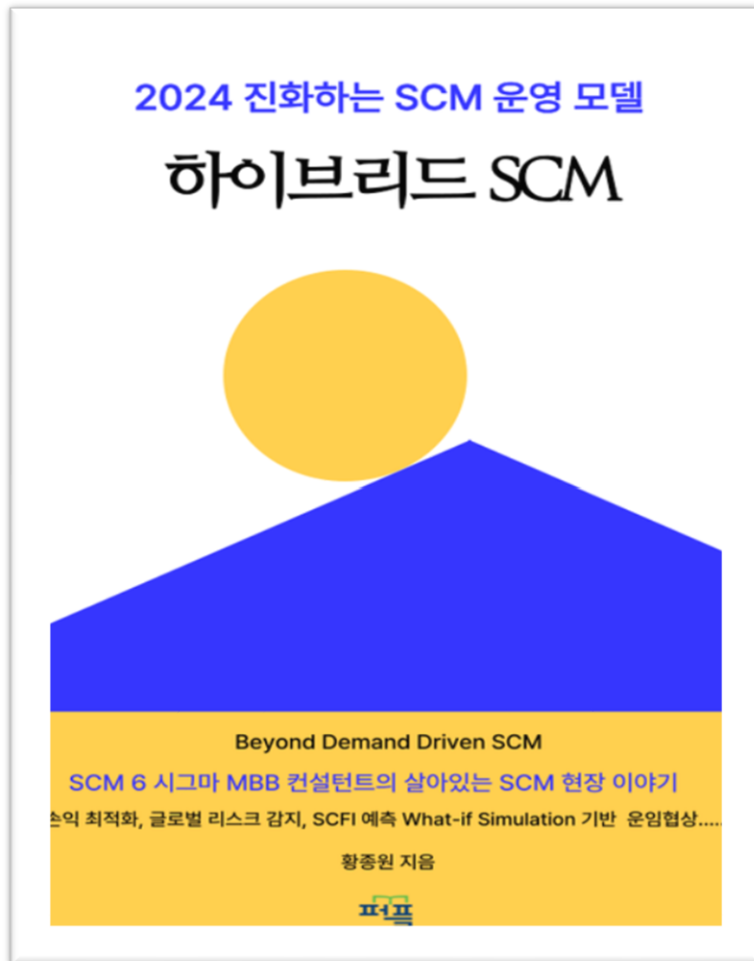
3. 운송사 견적 시뮬레이션 및 최적화

- 운송사 비딩 시뮬레이션
- ChatGPT 활용 물류 효율화 및 리스크 관리

4. 물류 네트워크 최적화

- 물류원단위와 데이터 전처리
- ChatGPT 활용 물류 거점 최적화

※ 한국생산성본부 강의 소개 및 강의 일정 URL https://kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47840



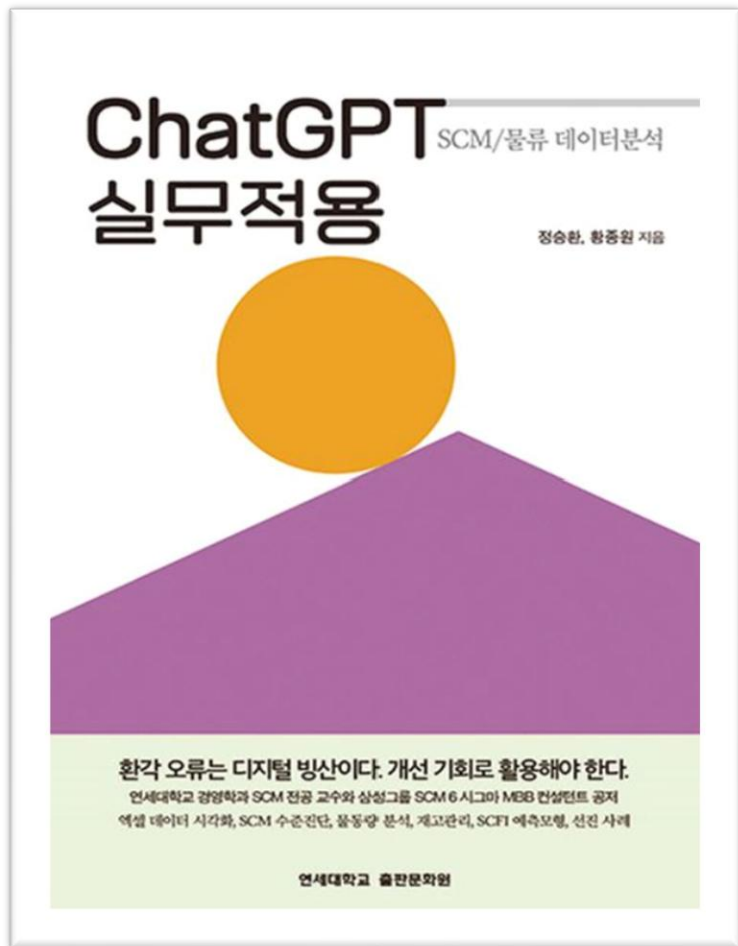
- 과거 25년간 SCM 혁신 프로젝트의 수행 경험을 기반으로 SCM 운영 모델 정립 및 SCM 혁신 방향 제언
- 실 판매 기반 Demand Driven SCM 개념 및 예시 상세 설명
- 시나리오 기반 Target Driven SCM 개념 및 예시 상세 설명
- 생산전략, 공급망 위치, 업종에 따른 차별화된 SCM 운영모델
- 공급망 위치에 따른 장치산업과 SET 산업의 차별화된 SCM 운영모델 제안

<https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000212011581>

<https://yiptvscm.upaper.kr/content/1168753>

KPC 강의 공급망관리(SCM) 운영모델 혁신(ChatGPT 활용)

https://www.kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47835



- 1) 이론보다는 실무적용 중심으로 서술
- 2) SCM/물류 현황분석 핵심 개념 설명과 실습
- 3) 실무에 꼭 필요한 통계와 머신러닝을 수식없이 개념 중심으로 설명
- 4) 실무예제를 중심으로 실습하면서 통계와 머신러닝 개념을 이해
- 5) 엑셀의 시각화 도구, 분석 기능, 해 찾기 실습
- 6) ChatGPT의 환각(Hallucination, 할루시네이션) 오류와 질문 수정 방안
- 7) 초보자도 파이썬 코드를 자연스럽게 이해하도록 설명
- 8) ChatGPT가 작성한 파이썬 코드를 수정하면서 실습
- 9) 3개 실무 분석 프로젝트 수행을 통한 데이터분석 역량 확인

- 중앙대학교 국제물류학과 여름방학 특강 교재 (40시간)
- 연세대학교 경영대학 교재 ('24년 2학기 ~)
- 생산성본부 교재 ('24년 11월 ~)

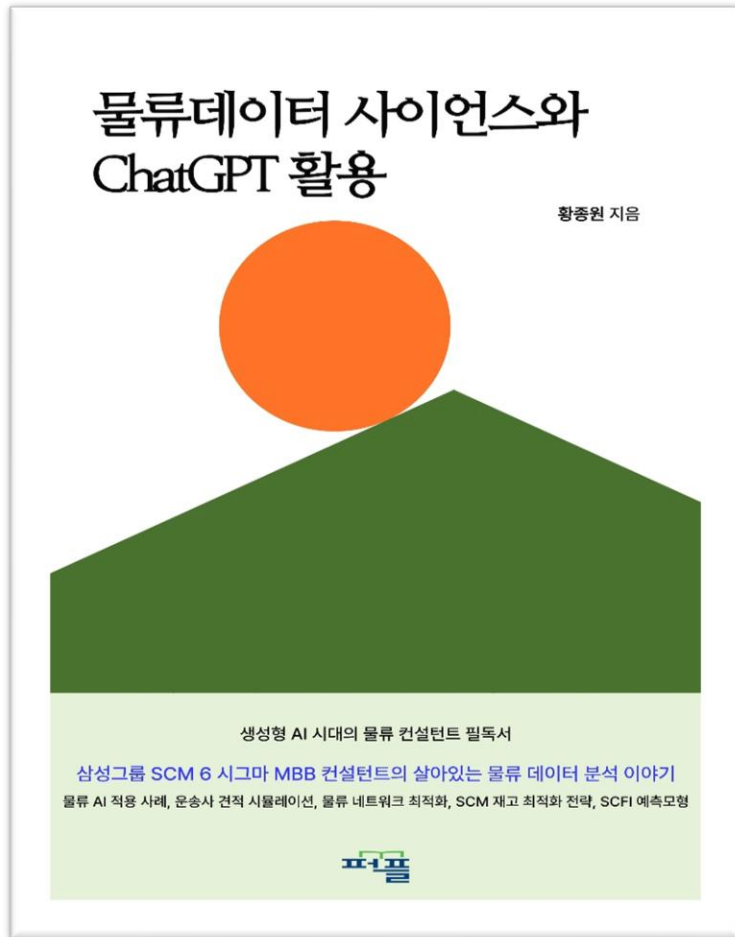
<https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000214196041>

KPC 강의 공급망관리(SCM) 운영모델 혁신(ChatGPT 활용)

https://www.kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47835

KPC 강의 Chat GPT 활용 SCM 재고 최적화 전략

https://kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47833



- 1) 국제운송, 내륙운송, 창고운영 AI 적용 사례
- 2) ChatGPT 작동 방식과 AI 역사
- 3) 프롬프트 엔지니어링과 Custom GPTs 활용법
- 4) 파이썬 기본 문법과 코랩 사용법
- 5) 운송사 견적 시뮬레이션과 최적화
- 7) 물류 네트워크 최적화와 물류센터 면적 산정
- 8) 재고전략과 데이터 분석
- 9) 딥러닝 모델의 학습과 순환 신경망의 이해
- 10) 순환 기반 시퀀스 모델의 SCFI 예측

- 중앙대학교 글로벌물류학과 『물류데이터 사이언스와 딥러닝』 교재
- 연세대학교 경영전문대학원 『물류데이터 사이언스와 생성형AI』 교재
- 한국생산성본부 교재('26년)

<https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000217306542>
<https://yiptvscm.upaper.kr/content/1197512>

KPC 강의 Chat GPT 활용 SCM 재고 최적화 전략

https://kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47833

KPC 강의 ChatGPT 활용 물류 운영 최적화

https://kpc.or.kr/PTWED003_dtil_view.do?ecno=47840

황 중 원 전문위원



alm4uni@gmail.com

기업 맞춤형 현장 강의,
SCM/물류컨설팅 및 AX 컨설팅 자문

- 중앙대학교 글로벌물류학과 초빙교수, AX컨설팅대표

『하이브리드 SCM』, 『ChatGPT 실무적용 SCM/물류 데이터분석』, 『물류데이터 사이언스와 ChatGPT 활용』

- 한국생산성본부 물류/SCM부문 전문위원 ('24~현재)
- 삼성SDS SCM사업단, 물류사업부 수석컨설턴트 ('02 ~ '23)
- ER정보기술 연구소 부소장 ('98 ~ '02. 6월)
- 한양대학교 산업공학과 박사 ('99. 2월)

❖ 정보화 및 혁신 전략 수립, 프로세스 혁신과 변화관리

❖ 전기/전자, 자동차, CPG, 식품, 제약, 공공 등 다양한 업종 혁신 역량 보유

❖ SCM/물류 시스템 구축(MP/S&OP, 다단계 재고계획, WMS/TMS 등)

❖ 물류 데이터분석 전략 수립 및 AI 기반 물류 데이터분석 모형 설계/개발

❖ 전) 삼성그룹 SCM 6 시그마 MBB

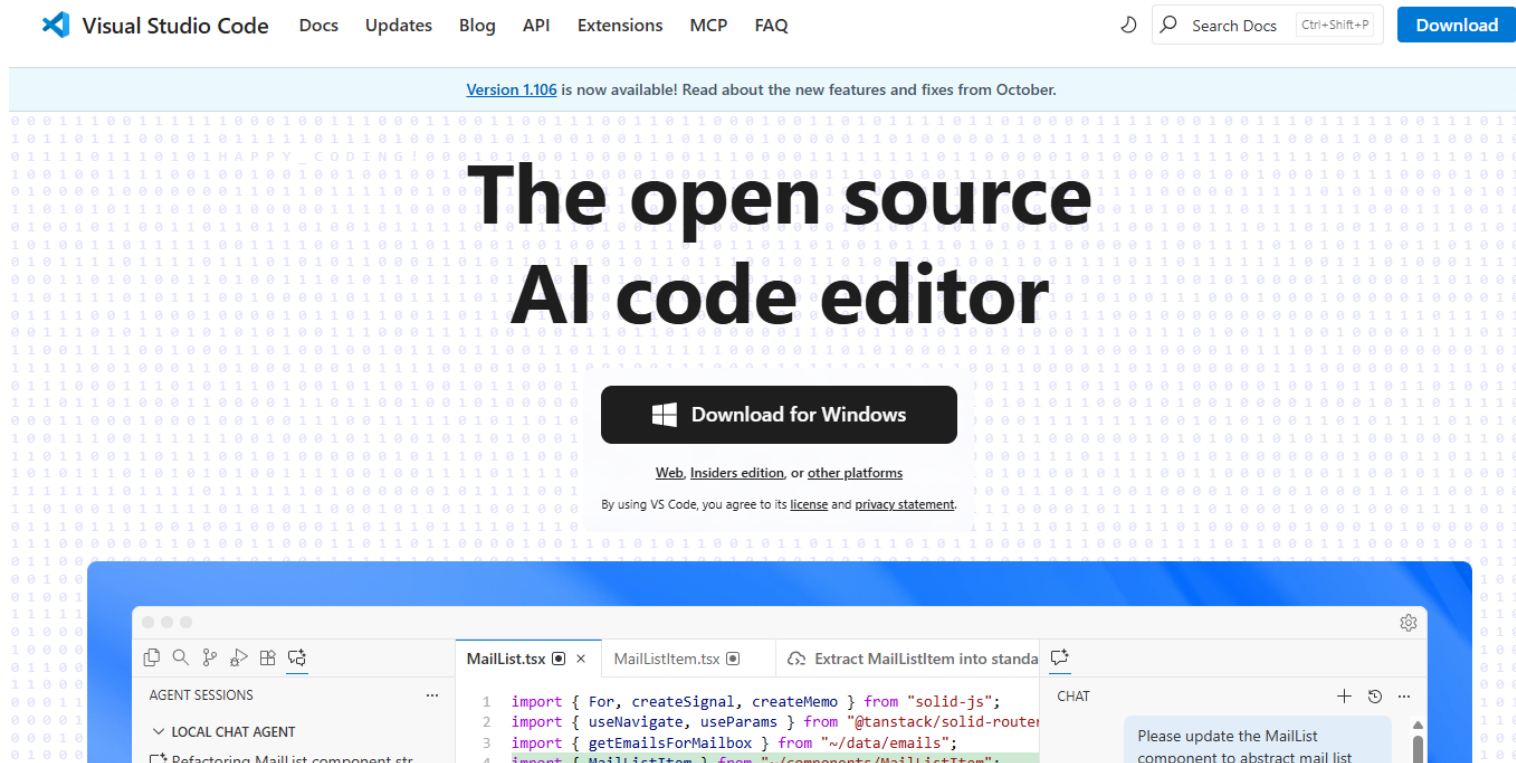
자동화 도구, 코딩 에이전트 Codex 활용을 위한 준비

- ChatGPT Plus 유료 가입자라면 저렴하게, ChatGPT 화면처럼 쉽게 사용이 가능하다.
- Visual Studio Code & Codex IDE Extention (vs. CURSOR)

바이브 코딩 환경	설치 프로그램	기능
코드 에디터	Visual Studio Code	lightweight 환경에서 코드 작성·편집 지원하는 개발용 에디터. 다양한 언어 호환 및 확장 설치 가능. Git 연동 및 디버깅 지원.
코드 실행기	Python	데이터 분석·자동화·웹 크롤링 등 범용 프로그래밍 언어. 다양한 패키지 생태계를 통한 확장성 확보.
	Node.js	자바스크립트 기반 런타임으로 웹 자동화·서버 개발 가능. npm 패키지로 다양한 유틸리티 제공.
코드 에디터 확장기	Korean Language Pack for Visual Studio Code	VS Code UI를 한국어로 제공. 한국어 환경에서 사용자 편의성 향상. 개발 초보자도 직관적으로 사용 가능.
	Codex	GPT 기반 코드 자동 완성·힌트 제공. 반복적인 코딩 작업의 효율 개선. AI 기반 코드 추천 기능 제공.
	Python (Microsoft)	VS Code에서 Python 실행·디버깅 제공. 가상환경 관리, Linting(프로그래밍용 맞춤법 검사기), 자동완성 지원.
	Office Viewer	VS Code에서 Excel·Word 문서 미리보기 제공. 별도 프로그램 없이 문서 내용을 확인 가능. 파일 탐색 편의성 향상.

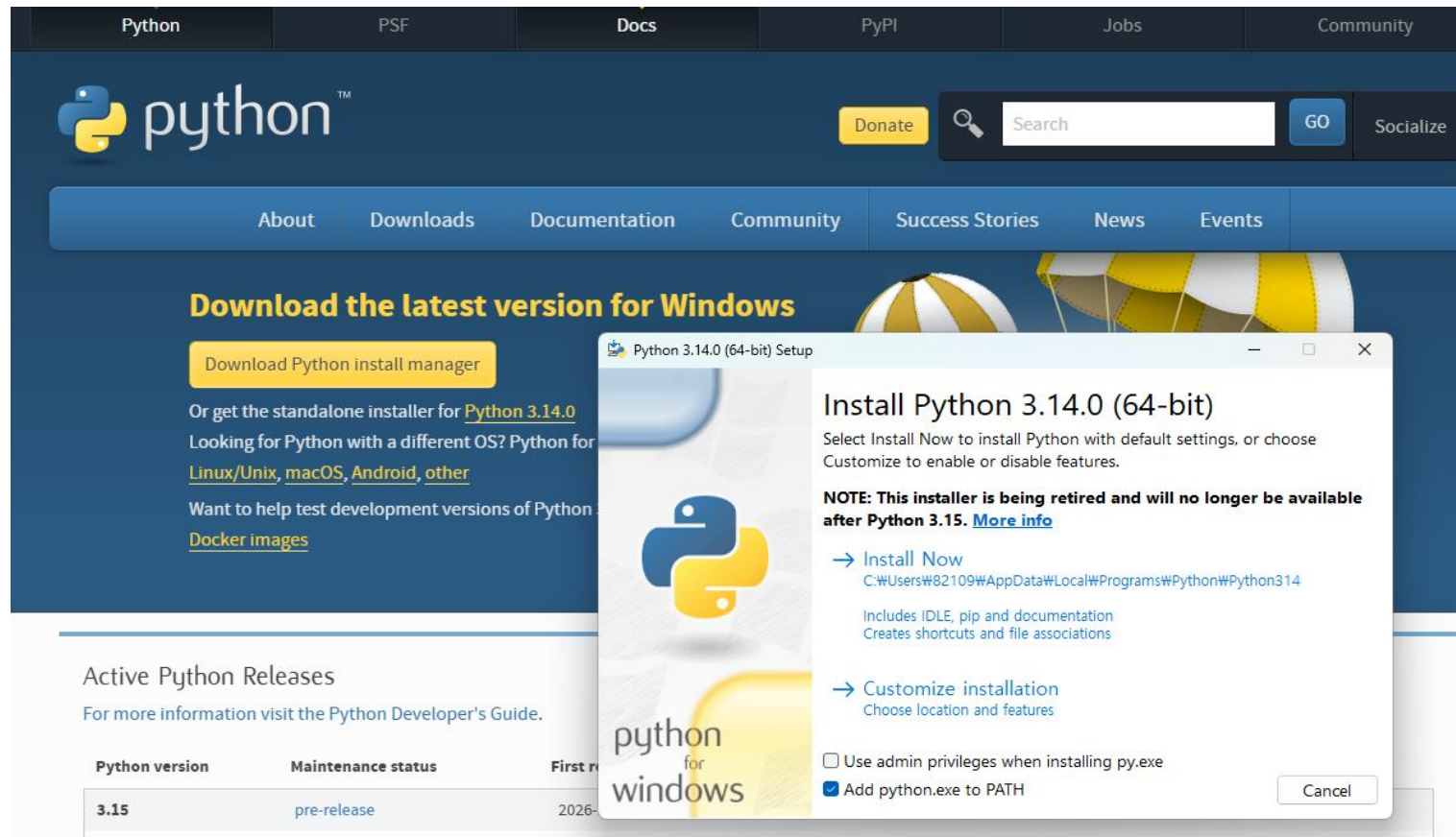
코드 에디터 visual studio code 설치

- <https://code.visualstudio.com/>
- <https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win64user>



python 설치

- <https://www.python.org/downloads/>
- 검색에서, cmd 입력 or 명령 프롬프트 클릭) `python --version`



node.js 설치

- <https://nodejs.org/ko/download>
- 검색에서, cmd 입력 or 명령 프롬프트 클릭) node --version

Node.js® 다운로드

Node.js® 를 환경에서 방식으로 를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the **latest Node.js version** instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 셸 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.11.1".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 11.6.2가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 [Docker's 웹사이트](#) 를 방문하세요.

또는 아키텍처가 실행 중인 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

 Windows 설치 프로그램 (.msi)

 Standalone Binary (.zip)

Korean Language Pack for Visual Studio Code 설치

- korea 검색

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Extensions Marketplace open. The search bar contains 'korea'. The 'Korean Language Pack for Visual Studio Code' by Microsoft is highlighted. The extension details panel on the right shows the extension's icon, name, publisher (Microsoft), version (6.061,242), and a 4.5-star rating. The 'Install' button is visible, along with an 'Auto Update' checkbox. Below the extension details, the 'VS Code용 한국어 팩' (Korean Language Pack for VS Code) is described as providing a localized UI environment. The '사용법' (Usage) section explains how to use the 'Show Language' command to select the Korean language pack.

EXTENSIONS: MARKETPLACE

korea

Korean Lang... 6M ★ 4.5
한국어
Microsoft **Install**

Korean (South Kor... 3K
Korean (South Korea) langu...
Microsoft **Install**

Speller for Korean 3K
Korean spell checker, Correc...
phoihos **Install**

Korean Spell C... 5K ★ 5
Yunseok **Install**

Claude Code Assist... 96
Korean-optimized Claude C...
cosmowifi **Install**

Korean Dancheong... 78
A dark theme inspired by K...

Extension: Korean Language Pack for Visual Studio Code

Korean Language Pack for Visual Studio Code
Microsoft microsoft.com | 6,061,242 | ★★★★★(12)
Language pack extension for Korean
Install ☒ Auto Update

DETAILS FEATURES CHANGELOG

VS Code용 한국어 팩

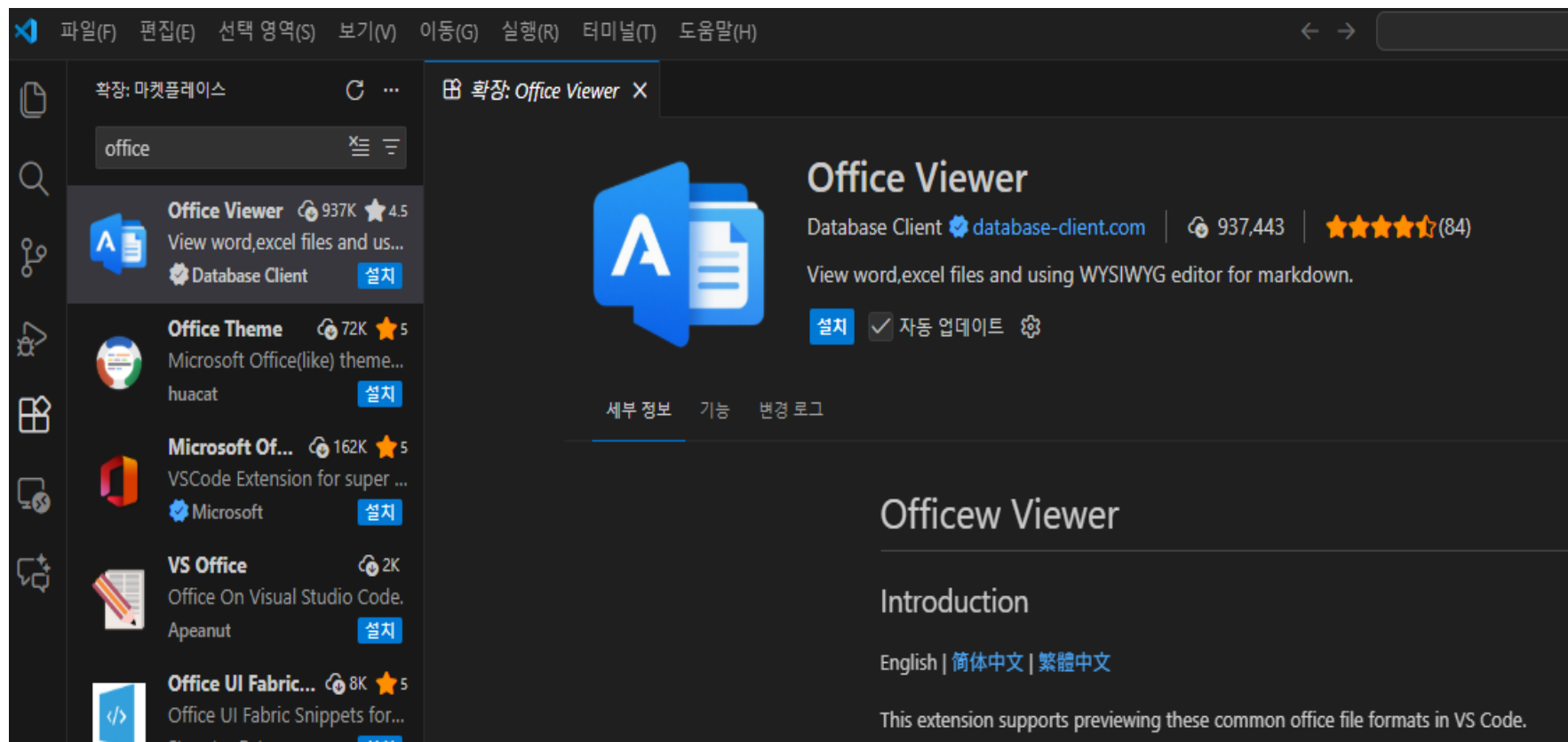
한국어 팩은 현지화된 VS Code용 UI 환경을 제공합니다.

사용법

"표시 언어 구성" 명령을 사용하여 VS Code 표시 언어를 명시적으로 설정함으로써 기본 UI 언어를 재정의할 수 있습니다. 시한 후 "표시"를 입력하기 시작하여 "표시 언어 구성" 명령을 필터링 및 표시합니다. "Enter" 키를 누르면 현재 로캘이 목록에 표시됩니다. UI 언어를 전환하려면 다른 "로캘"을 선택합니다. 자세한 내용은 [Docs](#)를 참조하세요.

Office Viewer 설치

- office 검색



Python extension for VS Code 설치

- python 검색



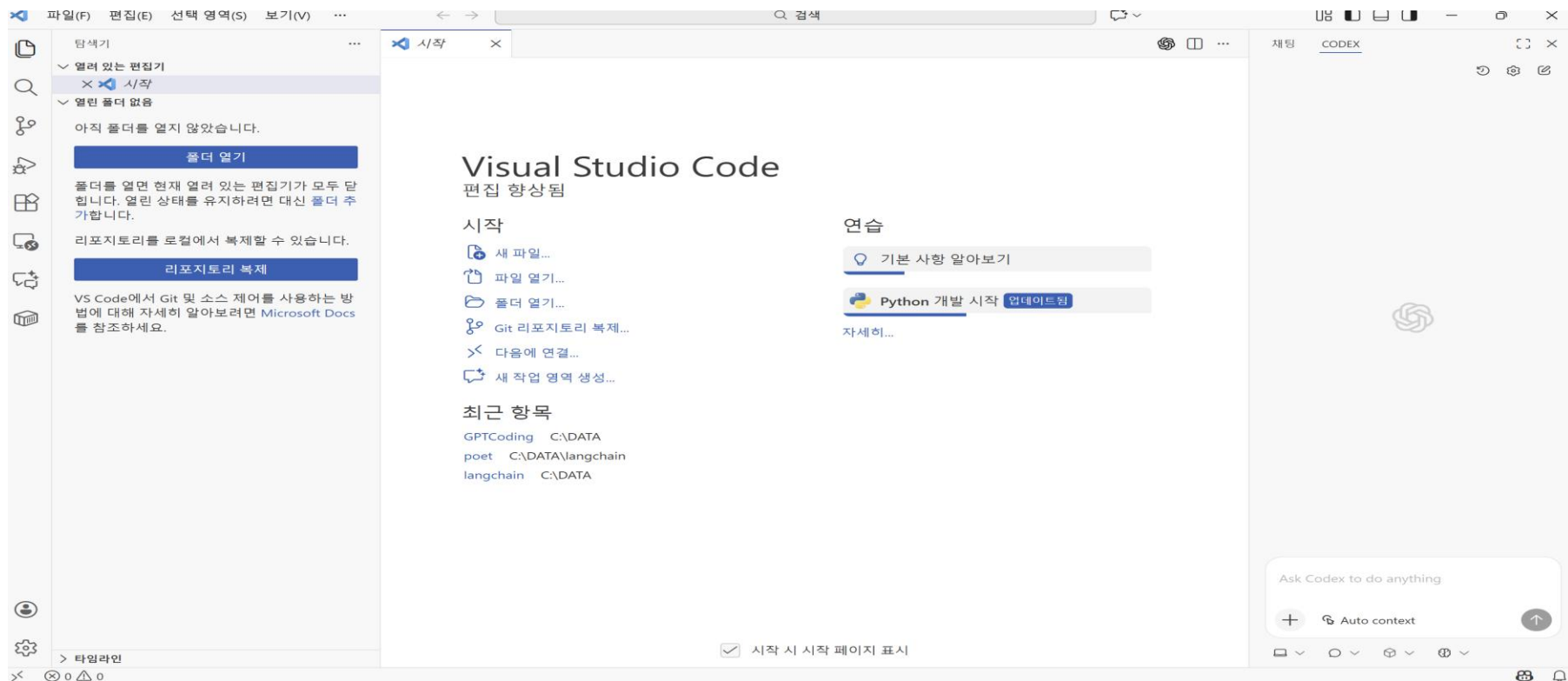
Codex - OpenAI's coding agent 설치

- <https://developers.openai.com/codex/ide>



Codex 초기 화면

- 폴더 단위 작업, 과제마다 하나의 폴더 생성
- Codex: Work locally, Agent(full access), GPT5.1-Codex, Medium
- 채팅: MS Copilot (사용하지 않음)



Codex - OpenAI's coding agent 설치

■ 테마 변경

연습: VS Code 설정

< 돌아가기

VS Code 시작

편집기 사용자 지정, 기본 사항
알아보기 및 코딩 시작

☐ Copilot에서 무료로 AI 기능 사용

✓ 테마 선택

올바른 테마는 코드에 집중할 수 있고,
눈에 편하고, 더 재미있게 사용할 수 있
도록 도와줍니다.

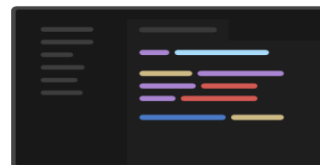
색 테마 찾아보기

팁: 바로 가기 키 사용 `Ctrl + K` `Ctrl + T`

☐ 비디오 자습서 보기

완료로 표시

다음 섹션 →



다크 모던



라이트 모던



어두운 고대비

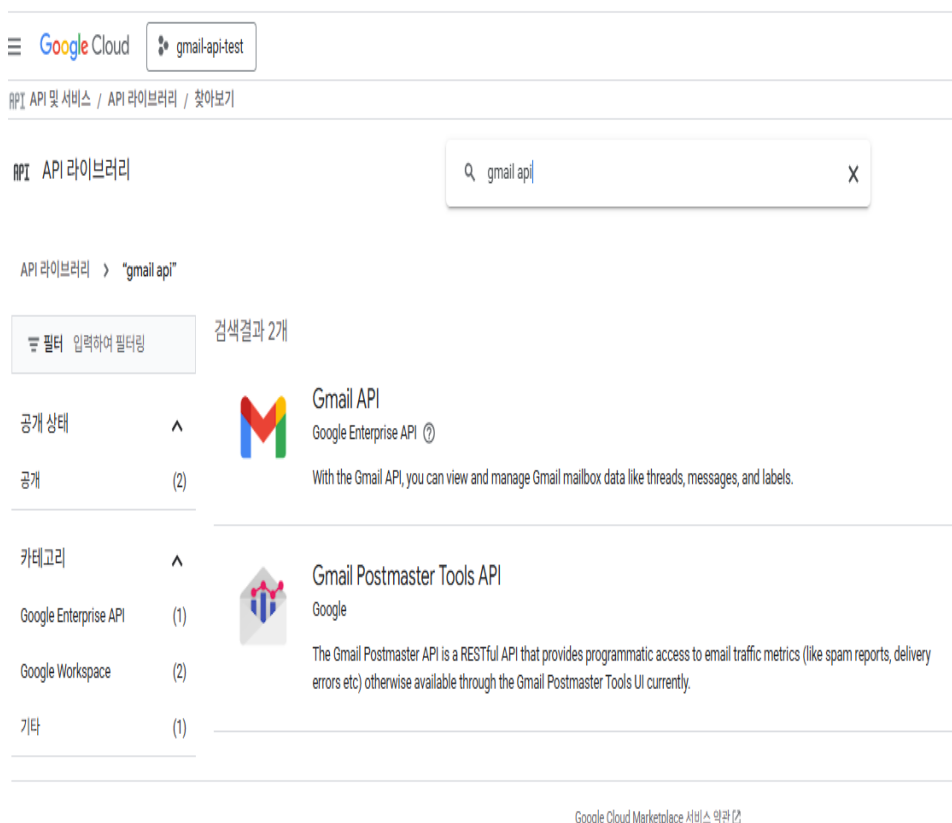


밝은 고대비

더 많은 테마 보기...

Gmail Api

- <https://console.cloud.google.com/apis/library/browse?chat=true&project=project-2357e9cf-6621-4ae5-a9a&q=gmail%20api>



Cloud Assist

프리뷰



gmail api.를 활성화하고자 한다.

Gmail API를 활성화하려면 Google Cloud Console에서 진행해야 합니다. 다음 단계를 따르세요.

1. **Google Cloud Console 접속** : Google Cloud Console에 로그인합니다.
2. **프로젝트 선택** : 페이지 상단에서 Gmail API를 활성화하려는 프로젝트를 선택합니다. 현재 "gmail-api-test" 프로젝트에서 작업 중이므로 해당 프로젝트를 선택하면 됩니다.
3. **API 및 서비스 라이브러리 이동** : 탐색 메뉴에서 "API 및 서비스"로 이동한 다음, "라이브러리"를 클릭합니다.
4. **Gmail API 검색** : 검색창에 "Gmail API"를 입력하고 검색합니다.
5. **API 활성화** : 검색 결과에서 "Gmail API"를 찾아 클릭합니다. API 세부 정보 페이지에서 "활성화" 버튼을 클릭합니다.

API를 활성화한 후에는 애플리케이션에서 Gmail API를 사용할 수 있도록 적절한 인증(예: OAuth 2.0 동의 화면 구성 및 사용자 인증 정보 생성)을 설정해야 합니다. Gmail API는 사용자 데이터를 포함하므로 사용자에게 액세스 권한을 요청하는 OAuth 2.0이 필요합니다.